

第 1 题 高分子化学（26 分，占 13%）

来源：第39届 · 模拟试题5 · 原第4题

1-1-1

1-1-2

1-2

1-2

1-3-1

1-3-2

1-3-3-1

1-3-3-2

1-3-3-3

1-3-3-4

第 2 题 聚肌氨酸的合成（24 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题7 · 原第7题

2-1

2-2-1

2-2-2

2-2-2

2-2-3

2-2-3

2-3

2-3-1

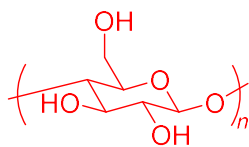
2-3-1

2-3-2

第 3 题 “纸寿千年”？（24 分，占 12%）

来源：第39届 · 模拟试题17 · 原第4题

3-1（共 3 分）



如果立体化学错误，只得 2 分。

3-2 纸张的力学性能与纸张中纤维素的平均聚合度 DP 密切相关，一般认为，当 DP 降至 200 ~ 300 时，纸张就几乎完全失去了力学性能。据此，可以推导出计算纸张纤维素降解速率的方法，得到 DP 与降解时间 t 的关系式。

3-2-1 记 N 为单体总数(包含已聚合和未聚合的单体)， x 为糖苷键总数，直接写出 x 关于 N 与 DP 的表达式。

3-2-2 近似认为所有键等同，降解反应(其速率表示为 $-dx/dt$)对糖苷键的级数为 1。结合合理近似，证明降解后的聚合度 DP_t 、初始聚合度 DP_0 、降解速率常数 k 、降解时间 t 之间满足以下关系式（提示：当 n 非常小时， $\ln(1+n) \approx n$ ）：

$$\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$$

3-2（共 5 分）

3-2-1

$$x = N - \frac{N}{DP} \quad (2 \text{ 分})$$

3-2-2

对 $-\frac{dx}{dt} = kt$ 定积分，得 $\ln \frac{x}{x_0} = -kt$ （1 分）

代入 3-2-1 的表达式，若认为降解前后单体数目不变，得 $\ln \frac{1 - \frac{1}{DP_t}}{1 - \frac{1}{DP_0}} = -kt$ （1 分）

即 $\ln(1 - \frac{1}{DP_t}) - \ln(1 - \frac{1}{DP_0}) = -kt$ ，使用题干中的近似，得到 $\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$ （1 分）

该方程在 1936 年由 Ekenstam 提出，被称为 Ekenstam 公式，在纸张降解过程中应用广泛。

3-3（共 4 分）

3-3-1 氢键（2 分）

3-3-2 纤维素具有多羟基结构（1 分），能与铜离子络合（1 分），形成铜离子-氨分子-纤维素分子复合物。

如果答出纤维素能作为多齿配体与 Cu^{2+} 螯合，也可以得 2 分。

3-4 (共 6 分)

对 $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 两边取对数, 得 $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$ (1 分)

将数据代入 3-2-2 的关系式, 得到宣纸在不同温度下的 k (1 分)

特净皮宣纸	k (d ⁻¹)
100 °C	9.693×10^{-6}
80 °C	2.628×10^{-6}
60 °C	3.777×10^{-7}

$\ln k$ 对 $1/T$ 线性回归, 得到

$$\ln k = -1.011 \times 10^4 1/T + 15.63 \quad (1 \text{ 分})$$

故 20 °C 下, 特净皮宣纸 $k = 6.446 \times 10^{-9} \text{ d}^{-1}$ (1 分)

特净皮宣纸寿命为:

$$(1/300 - 1/1530) / (6.446 \times 10^{-9}) = 4.157 \times 10^6 \text{ d} \approx 1139 \text{ a} \quad (1 \text{ 分})$$

对特净皮宣纸, 常温下“纸寿千年”属实。(1 分)

若不是进行回归, 而是选择 2 个点进行求算, 得出合理结果的, 也可以。

3-5 植物纤维的主要成分是纤维素, 但其中还有一定量木质素的存在, 木质素很可能会影响宣纸溶液的粘度, 使用粘度法测定纤维素的 DP 时, 需排除木质素的干扰。将木质素含量不同的纤维素-木质素混合物溶于铜乙二胺溶液中, 测定其特性粘度 $[\eta]$, 得到以下实验数据:

木质素含量(%)	0.0	1.0	2.0	4.0	5.0	10.0	20.0
$[\eta]$ (mL/g)	561.1	560.0	558.6	557.1	555.8	550.8	540.2

已知 $DP^{0.905} = 0.75[\eta]$ ($[\eta]$ 单位为 mL/g), 根据以上实验数据, 计算对于该纤维素, 木质素导致的 DP 测定的相对误差达到 -1.5% 时的木质素含量。

3-5 (共 6 分)

该纤维素 $DP = (0.75 \times 561.1)^{1/0.905} = 793.5$ (2 分)

相对误差达到 -1.5% 时, $DP = 793.5 \times (1 - 0.015) = 781.6$ (1 分)

对应的 $[\eta] = 781.6^{0.905}/0.75 = 553.5 \text{ mL/g}$ (1 分)

观察数据, 可以猜测 $[\eta]$ 与木质素含量呈线性关系。

$[\eta]$ (mL/g) 对木质素含量(%) 线性回归, 得

$$[\eta](\text{mL/g}) = -1.037 \cdot \text{木质素含量}(\%) + 561.0$$

$r = -0.9997$ 线性关系良好, 猜测合理。

代入线性回归得到的关系式, 得木质素含量(%) 为 $(553.5 - 561.0) / (-1.037) = 7.3$

即木质素含量为 7.3% (2 分)

采取其他合理方法, 估测出木质素含量在 7.1%~7.5%之间的, 均可得分。

有兴趣选手可以思考以下问题:

3-6 即使无需计算, 也可以得知“纸寿千年”的说法是否是正确的。为什么?

3-6 (不计分) 许多中国古代纸质书画作品流传至今。其中唐代韩滉《五牛图》的命纸原料是 100%檀皮, 是迄今发现的最早的宣纸实物之一, 历史达到了约一千两百年, 足以证明宣纸是可以拥有一千年以上寿命的。也就是说, 如果只是为了满足好奇心, 根本没必要做实验。

3-7 对于棉料宣纸 (50%青檀皮纤维和 50%稻草纤维), 计算其是否满足“纸寿千年”。

棉料宣纸	DP
降解前	1930
100 °C 降解 20 天	1125
80 °C 降解 40 天	1525
60 °C 降解 16 周	1636

3-7

棉料宣纸	k (d ⁻¹)
100 °C	1.854×10^{-5}
80 °C	3.440×10^{-6}
60 °C	8.314×10^{-7}

棉料宣纸: $\ln k = -9.622 \times 10^3 1/T + 14.81$

棉料宣纸 $k = 1.507 \times 10^{-8} \text{ d}^{-1}$

棉料宣纸寿命为 $(1/300 - 1/1930)/(1.507 \times 10^{-8}) = 1.868 \times 10^6 \text{ d} \approx 512 \text{ a}$

对棉料宣纸, 常温下“纸寿千年”不属实。

第 4 题 刺激响应聚合物（16 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题20 · 原第7题

4-1 **A ~ C** 每个 2 分，共 6 分。



4-2 **C** 在水溶液中可以自发聚集为球，画出其结构。提示：可以将不同链段缩略为不同形状的线。

4-2 2 分，下图中蓝色线段表示下标为 **n** 的嵌段，红色表示下标为 **m** 的嵌段。

D

Chemical structures of the polymers used in the study:

(a) Poly(ether ester) with a pendant 4-aminophenyl group and a disulfide crosslinker.

(b) Poly(ether amine) with a pendant 4-aminophenyl group and a crosslinker.

(c) Poly(ether amine) with a pendant 4-aminophenyl group and a crosslinker.

可以发出荧光

第 5 题 (14 分, 占 12%)

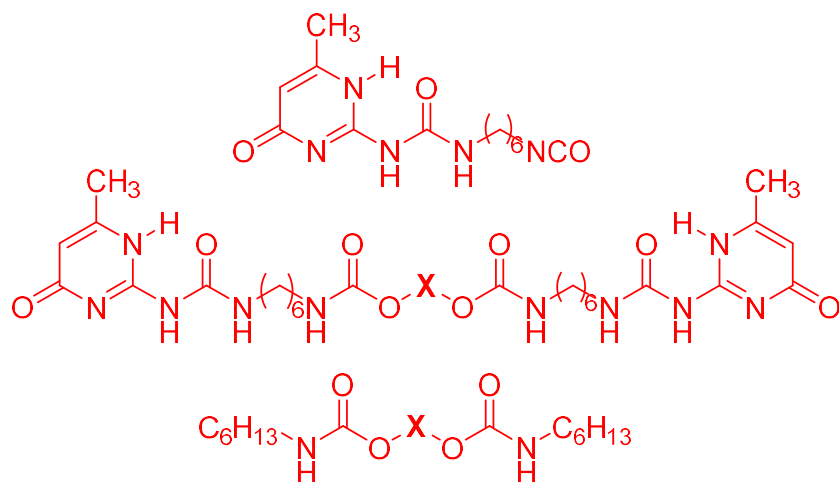
来源: 第39届 · 模拟试题22 · 原第6题



5-1 **X** 是由何种单体聚合后氢化得到的?

5-1 丁二烯 (1 分)

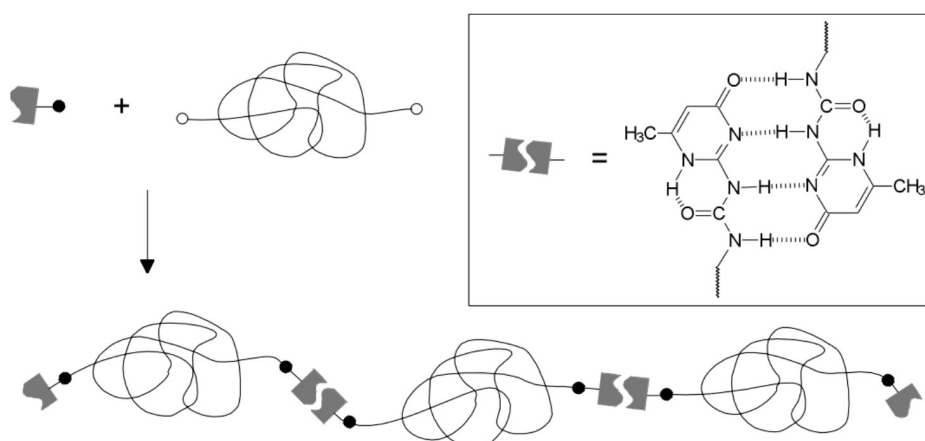
5-2



(每个 2 分, 共 6 分)

5-3 结合图示解释 **B** 特殊性质的原因。

5-3 由于 **B** 特殊的端基结构, 单体分子之间可以通过四重氢键相互作用组装成超分子(1 分), 分子间作用力增强, 熔沸点升高 (1 分)。



(2 分)

5-4 将 **B** 溶解在氯仿中, 会得到一种高粘性溶液, 若向该溶液中加入少量的三氟乙酸, 粘度则会大幅下降, 解释这一实验事实。

5-4 氯仿是非质子溶剂 (1 分), 不会破坏 **B** 本身的四重氢键形成的超分子结构, 分子间作用力强, 溶液的粘性高 (1 分)。加入三氟乙酸后, 三氟乙酸也可以和 **B** 形成氢键, 就会破坏超分子结构, 溶液的粘度下降 (1 分)。

第 6 题 细乳液聚合制备光致变色胶体粒子（5 分，占 3.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第3题

6-1

6-2

6-2

第 7 题 液晶网络的制备（8 分，占 4.0%）

来源：第38届 · 模拟试题3 · 原第2题

7-1

7-1

7-2

7-2

第 8 题 自由基聚合（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题4 · 原第7题

8-1

8-2

8-2-1 8-1

8-2-1

8-2-2

8-2-2

8-3

8-3-1

8-3-1

8-3-2

第 9 题 二茂铁片段的力响应（13 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第6题

9-1

9-2

9-2-1

9-2-1-1

9-2-1-1

9-2-1-2

9-2-1-2

9-2-2

9-2-2-1

9-2-2-1

9-2-2-2

第 10 题 生命化学中的核心物质（27 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第6题

10-1

10-2

10-2-1

10-2-1

10-2-2

10-3

10-3-1

10-3-1

10-3-2

10-3-2

10-3-3

10-3-3

10-3-4

10-3-4

10-4

10-4-1

10-4-1

10-4-2

10-4-2

第 11 题 碱基的非常规配对与 DNA 水凝胶（14 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第6题

11-1

11-2

11-2

11-3

第 12 题 想起四重氢键（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第3题

12-1-1

12-1-2

12-2

12-2-1

12-2-1

12-2-2

12-2-3

12-2-3

第 13 题 共价有机框架材料（11 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题24 · 原第2题

13-1

13-2

13-2

13-3

13-3-1

13-3-1

13-3-2

13-3-2

13-3-3

13-3-3

13-3-4

第 14 题 基于动态共价键的聚合物（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题2 · 原第6题

14-1-1

14-1-2

14-1-2

14-2-1

14-2-2 14-1-2

14-2-2

14-2-3

14-2-3

第 15 题 （12 分）

来源：第37届 · 模拟试题6 · 原第13题

15-1-1

15-1-2

15-1-2

15-2

第 16 题 （16 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第9题

16-1

16-2

16-2

16-3-1

16-3-2

16-3-2

16-3-3

16-3-3

16-4

16-4-1

16-4-1

16-4-2

16-4-2

16-4-3

第 17 题 螺旋高分子（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题14 · 原第6题

17-1

17-2

17-2

17-3

17-3

第 18 题 氟代烯烃的自由基聚合（7 分）

来源：第37届 · 模拟试题22 · 原第3题

18-1

18-2

18-2

第 19 题 双中心聚合反应（18 分）

来源：第37届 · 模拟试题26 · 原第7题

19-1-1

19-1-2

19-1-2-1

19-1-2-1

19-1-2-2

19-1-2-2

19-1-2-3

19-1-2-3

19-2-1

19-2-2

19-2-2

19-2-3

19-2-3

第 20 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第3题

20-1

20-2

20-3

20-3

第 21 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第5题

21-1

21-2

21-2

21-3

21-3

第 22 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第8题

22-1

22-2

22-2

22-3

22-3

第 23 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第3题

23-1-1

23-1-2

23-2

第 24 题 自由基聚合产物的放射性检测（7 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第4题

24-1

24-2

24-2

第 25 题 一种可修复形状记忆材料（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第7题

25-1

25-1

25-2

25-2

25-3

25-3

25-4

25-4

第 26 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第6题

26-1

26-2-1

26-2-1

26-2-2

26-2-2

26-2-3

26-2-3

26-3-1

26-3-2

26-3-2

26-3-3

26-3-3

第 27 题 卤键与聚合物（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第7题

27-1

27-2

27-2

27-3

27-3

27-4

27-4

27-5

27-5

27-6

27-6

第 28 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第8题

28-1

28-2

28-3

28-3

28-4

28-4

第 29 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第4题

29-1

29-2

29-3

29-3

29-4

29-5

29-5

第 30 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第4题

30-1

30-2

30-2

30-3

30-3

30-4

30-4

第 31 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第3题

31-1

31-2

31-2

第 32 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第3题

32-1

32-2

32-2

32-3

32-3

32-4

32-4

第 33 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第2题

33-1-1

33-1-2

33-2

33-2-1

33-2-1

33-2-2

33-2-2

33-2-3

33-2-3

第 34 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第6题

34-1-1

34-1-2

34-1-2

34-1-3

34-1-4

34-1-4

34-1-5

34-1-6

34-2

34-2-1

34-2-1

34-2-2

第 35 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第8题

35-1

35-2

35-2

35-3

第 36 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题19 · 原第4题

36-1

36-2

36-2-1

36-2-1

36-2-2

36-2-2

36-2-3

36-2-3

36-2-4

36-2-4

第 37 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第7题

37-1-1

37-1-2

37-1-2

37-1-3

37-1-3

37-2

37-2

第 38 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第7题

38-1

38-2-1

38-2-2

38-2-2

38-2-3

38-2-3

第 39 题 （7 分）

来源：第34届 · 模拟试题7 · 原第8题

39-1

39-2

39-3

39-3

第 40 题 （15 分）

来源：第34届 · 模拟试题9 · 原第2题

40-1-1

40-1-2

40-1-2

40-1-3

40-1-4

40-1-4

40-2-1

40-2-2

40-2-2

40-3

40-3

第 41 题 （7 分）

来源：第34届 · 模拟试题10 · 原第5题

41-1

41-2

41-2

41-3

第 42 题 （9 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第7题

42-1

42-2

42-2

42-3

42-3-1

42-2

42-3-1

42-3-2

42-3-2

第 43 题 （6 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第7题

43-1

43-2

43-2

43-3

43-3

43-4

43-4